

1. Feladat

- a. Adatbeolvasás
- b. Hány gyermek múlt el már 10 éves?
- c. Mennyi a gyerekek átlagéletkora?
- d. Döntse el vannak-e ikrek a gyerekek között!
- e. Írja ki a képernyőre a gyerekek nevét névsor szerint növekvő sorrendben!
- f. Gyűjtsük a gyerekek nevét egy tömbbe, de úgy, hogy minden név csak egyszer szerepeljen!

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
struct tanulo
{
    int ev1, ev2 ;
    string nev1,nev2;
};
int main()
{
    // 1, Adatbevitel
    ifstream be("gyerek.txt");
    if(be.fail()){cout<<"hiba";system("pause");exit(1);}
    int i=0,j;
    tanulo csalad[10];
    while(!be.eof())
    {
        be>>csalad[i].ev1;
        be>>csalad[i].ev2;
        be>>csalad[i].nev1;
        be>>csalad[i].nev2;
        cout<<csalad[i].ev1<<" "<<csalad[i].ev2<<" "<<csalad[i].nev1<<" "<<csalad[i].nev2<<endl;
        i++;
    }
    be.close();
    int db = i;
    cout<<endl;
    // 2, Hány gyermek múlt el már 10 éves?
    int tizeves=0;
    for(i=0;i<db;i++)
    {
        if(csalad[i].ev1>10)tizeves++;
        if(csalad[i].ev2>10)tizeves++;
    }
    cout<<"A tiz ev felettiek szama : "<<tizeves<<endl;
    // 3, Mennyi a gyerekek átlagéletkora?
    int atl=0;
    for(i=0; i<db;i++)
        atl=atl+csalad[i].ev1+csalad[i].ev2;
    cout<<"A gyerekek atlageletkora : "<<(float)atl/(2*db)<<endl;
    //4, Döntse el vannak-e ikrek a gyerekek között!
    i=0;
    while((i<db)&&(csalad[i].ev1!=csalad[i].ev2))
        i++;
}
```

```

    if(i<db) cout<<"\nvan iker a gyerekek kozott"<<endl;
//5, Írja ki a képernyőre a gyerekek nevét névsor szerint növekvő sorrendben!
    string seged[20];
    string temp;
    for(i=0;i<db;i++)
    {
        seged[i]=csalad[i].nev1;
        seged[i+db]= család[i].nev2;
    }
    for(i=0;i<2*db;i++)
    {
        for(j=i+1;j<2*db;j++)
        {
            if(seged[i]>seged[j])
            {
                temp=seged[i];
                seged[i]=seged[j];
                seged[j]=temp;
            }
        }
    }
    for(i=0;i<2*db;i++)
    cout<<seged[i]<<endl;
// 6. Gyűjtsük a gyerekek nevét egy tömbbe, de úgy, hogy minden név csak egyszer szerepeljen!
    string egyszer[20];
    int egyszerdb = 0;
    for (i = 0; i < 2 * db; i++)
    {
        int j=0;
        while (j < egyszerdb && egyszer[j] != seged[i])
            j++;
        if (j == egyszerdb)
        {
            egyszer[e egyszerdb] = seged[i];
            egyszerdb++;
        }
    }
    cout << "\nKulonfele nevek :"<< endl;
    for (i = 0; i<egyszerdb; i++)
        cout << egyszer[i] << endl;
cout<<endl<<endl;
system("PAUSE");
return 0;
}

```

2. Feladat - tesztverseny

Egy közismereti versenyen a versenyzőknek 14 tesztfeladatot tűznek ki. A versenyzőknek minden feladat esetén négy megadott lehetőség (A, B, C, D) közül kell a helyes választ megjelölniük. A versenybizottság garantálja, hogy tesztlapon minden kérdéshez pontosan egy helyes válasz tartozik. A kitöltött tesztlapokat elektronikusan rögzítik, a visszaélések elkerülése végett a versenyzőket betűkből és számokból álló kóddal azonosítják.

A helyes megoldást és a versenyzők válaszait a *valaszok.txt* szöveges állomány tartalmazza. A fájlban legfeljebb 500 versenyző adatai szerepelnek. A fájl első sorában a helyes válaszok szerepelnek. A fájl többi sora a versenyzők kódjával kezdődik, ezt egy szóköz, majd az adott versenyző által adott válaszok sorozata követi. A versenyzők kódja legfeljebb 5 karakterből áll. A válaszok a feladatokkal egyező sorrendben, elválasztójel nélkül, nagybetűvel szerepelnek. Ha a versenyző egy kérdésre nem válaszolt, akkor annak helyén X betű szerepel.

BCCCDBBBBBCDAAA
AB123 BXCDBBACACADBC
AH97 BCACDBDDBCBBCA

helyes válaszok
1. versenyző kódja és adatai

Feladatok:

- i. Olvassa be és tárolja el a *valaszok.txt* szöveges állomány adatait (a helyes választ és a versenyzők eredményeit) egy megfelelő adatszerkezetbe, tárolja az egyes versenyzők pontszámait is (minden helyes válasz egy pont)!
- ii. Írja ki a képernyőre, hogy hány versenyző vett részt a versenyen!
- iii. Írja ki a legtöbb pontot elért versenyző azonosítóját és pontszámát!
- iv. Döntse el volt e maximális pontszámot elért versenyző!
- v. Számolja meg hány versenyző nem tudott legalább a kérdések felére válaszolni!
- vi. Rendezze a pontszám szerint csökkenő en az eredményeket és írja ki az első 10 helyezettet a képernyőre!

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
struct Egyteszt
{
    string azonosito;
    string valasz;
    int pont;
};
int main()
{
    // Adatbevitel
    ifstream be("valaszok.txt");
    if (be.fail()) { cerr << "hiba";system("pause");exit(1); }
    int i = 0, j;
    Egyteszt tmb[500];
    string megoldas;
    be >> megoldas;
    while (be >> tmb[i].azonosito >> tmb[i].valasz)
    {
        int pontsz = 0;
```

```

        for (int j = 0; j < 14; j++)
        {
            if (tmb[i].valasz[j] == megoldas[j])
            {
                pontsz++;
            }
        }
        tmb[i].pont = pontsz;
        i++;
    }
    be.close();
    // 2. Írja ki a képernyőre, hogy hány versenyző vett részt a versenyen!
    int versenyzokszama = i;
    cout << "A versenyen " << versenyzokszama << " versenyző vett részt" << endl;
    //3.Írja ki a legtöbb pontot elért versenyző azonosítóját és pontszámát!
    int max = 0;
    for (i = 1; i < versenyzokszama; i++)
    {
        if (tmb[i].pont > tmb[max].pont)
        {
            max = i;
        }
    }
    cout<<"A legtöbb pontot elert versenyző azonosítója : "<< tmb[max].azonosito<<"
pontszama: "<< tmb[max].pont<<endl;
    //4.Döntse el volt e maximális pontszámot elért versenyző!
    i = 0;
    while (i < versenyzokszama && tmb[i].pont != 14)
    {
        i++;
    }
    if (i < versenyzokszama) cout<<"Volt maximalis pont"<<endl;
    else cout<<"Nem volt maximalis pont"<<endl;

    //5.Számolja meg hány versenyző nem tudott legalább a kérdések felére válaszolni!
    int hétralatt = 0;
    for (i = 0; i < versenyzokszama; i++)
    {
        if (tmb[i].pont < 7) hétralatt++;
    }
    cout<< hétralatt<<" versenyző nem tudott legalább a kérdések felére válaszolni"<<endl;
    // 6.Rendezze a pontszám szerint csökkenő en az eredményeket és írja ki az első 10 helyezettet a
    képernyőre!
    for (i = 0; i < versenyzokszama - 1; i++) // rendezés közvetlen kiálasztással
    {
        for (int j = i + 1; j < versenyzokszama; j++)
        {
            if (tmb[i].pont < tmb[j].pont)
            {
                Egyteszt seged = tmb[i];
                tmb[i] = tmb[j];
                tmb[j] = seged;
            }
        }
    }

```

```
        }  
    }  
}  
// Első tíz  
for (i = 0; i < 10; i++)  
{  
    cout << tmb[i].azonosito << " " << tmb[i].pont << endl;  
}  
system("pause");  
return 0;  
}
```

Mindkét feladatot függvénnyel is oldják meg!